Nota Técnica: Análisis Carga-Deflexión y Validación Elástica Lineal en Viga Simplemente Apoyada

Viviana Perez Tapia
Métodos Computacionales en Ingeniería Civil

Octubre de 2026

Resumen

En el presente trabajo se desarrolla un flujo de análisis reproducible para caracterizar la respuesta elástica lineal de una viga simplemente apoyada sujeta a una carga puntual en el centro de la luz. Se contrastan mediciones experimentales sintéticas frente a la solución analítica deducida mediante la teoría de vigas de Euler-Bernoulli. Los resultados muestran una elevada correspondencia física, con diferencias relativas inferiores al 4,0 %, validando la consistencia del modelo analítico bajo las solicitaciones consideradas.

1. Introducción y Objetivos

La caracterización de deformaciones transversales en elementos prismáticos sometidos a flexión simple es una competencia básica en el análisis estructural [1].

El objetivo de esta nota técnica es implementar un flujo computacional reproducible para:

1. Evaluar analíticamente la deflexión teórica en el centro del vano mediante la formulación elástica de Euler-Bernoulli.
2. Contrastar cuantitativamente las diferencias relativas entre la predicción teórica y los datos medidos del ensayo sintético.
3. Ejecutar una verificación dimensional e independiente para documentar el comportamiento y las limitaciones del modelo.

2. Geometría, Parámetros y Formulación Teórica

El caso de estudio corresponde a una viga simplemente apoyada con una luz libre entre apoyos $L = 4{,}0$ m. La sección transversal es rectangular maciza, de ancho $b = 0{,}2$ m y peralte $h = 0{,}4$ m. El material se modela como elástico lineal, homogéneo e isotrópico, con módulo de elasticidad $E = 25$ GPa $= 25 \times 10^9$ Pa.

El segundo momento de área (I) con respecto al eje centroidal neutro se calcula como:

$$I = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{0{,}2 \text{ m} \cdot (0{,}4 \text{ m})^3}{12} = 1{,}0667 \times 10^{-3} \text{ m}^4 \tag{1}$$

Bajo las hipótesis de la teoría clásica de vigas de Euler-Bernoulli (pequeñas deformaciones y secciones transversales planas que permanecen normales al eje neutro deformado), la deflexión central

vertical δ_{teo} producida por una carga puntual centrada P está dada por [1]:

$$\delta_{\text{teo}} = \frac{PL^3}{48EI} \tag{2}$$

Expresando la carga P en kN (1 kN $= 10^3$ N), E en kN/m^2 (25×10^6 kN/m^2) y convirtiendo el desplazamiento a milímetros (10^3 mm/m), la flexibilidad analítica en el centro resulta:

$$\frac{\delta_{\text{teo}}}{P} = \frac{4{,}0^3}{48 \cdot (25 \times 10^6) \cdot (1{,}0667 \times 10^{-3})} \times 10^3 = 0{,}050 \text{ mm/kN} \tag{3}$$

3. Resultados y Comparación

Para cada escalón de carga entre 0 y 40 kN, se determinó la deflexión teórica y se calculó la discrepancia relativa porcentual para cargas $P > 0$ mediante:

$$\text{Diferencia Relativa (\%)} = \frac{|\delta_{\text{med}} - \delta_{\text{teo}}|}{\delta_{\text{teo}}} \times 100 \tag{4}$$

Los valores obtenidos se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Comparación entre deflexiones medidas y predicción teórica de Euler-Bernoulli.

Carga P [kN]	δ_{med} **[mm]**	δ_{teo} **[mm]**	**Diferencia Relativa [%]**	δ_{med}/P **[mm/kN]**
0	0.00	0.00	—	—
5	0.26	0.25	4.00	0.0520
10	0.50	0.50	0.00	0.0500
15	0.76	0.75	1.33	0.0507
20	1.01	1.00	1.00	0.0505
25	1.28	1.25	2.40	0.0512
30	1.54	1.50	2.67	0.0513
35	1.77	1.75	1.14	0.0506
40	2.05	2.00	2.50	0.0513

En la Figura 1 se observa la correspondencia entre los puntos experimentales y la recta teórica, exhibiendo un comportamiento marcadamente lineal.

4. Verificación Adicional

Se ejecutaron dos comprobaciones independientes para asegurar la trazabilidad del cálculo:

1. **Constancia de la razón δ/P:** La pendiente secante experimental δ_{med}/P se mantiene con una dispersión reducida en torno a 0,0510 mm/kN, muy cercana a la pendiente teórica (0,0500 mm/kN), verificando que la respuesta permanece dentro del régimen lineal elástico.

2. **Cálculo de control a carga máxima ($P = 40$ kN):**

$$\delta_{\text{teo}} = \frac{(40 \times 10^3 \text{ N}) \cdot (4 \text{ m})^3}{48 \cdot (25 \times 10^9 \text{ N/m}^2) \cdot (1{,}0667 \times 10^{-3} \text{ m}^4)} = 2{,}00 \times 10^{-3} \text{ m} = 2{,}00 \text{ mm}$$

   El resultado coincide de forma exacta con la columna analítica programada en la planilla de cálculo.

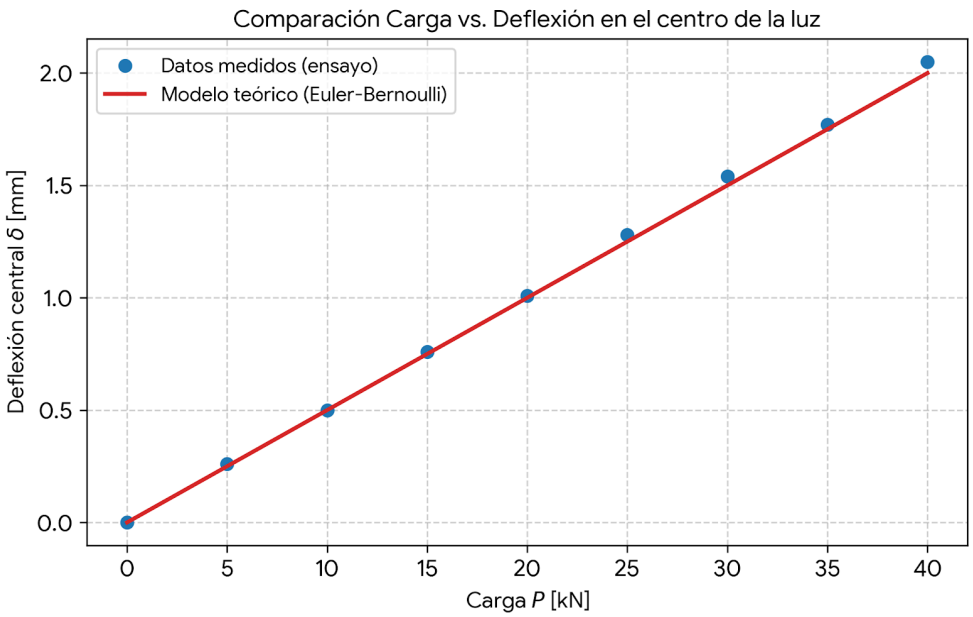


Figura 1: Curva carga-deflexión en el centro del vano: comparación datos vs. solución analítica.

5. Discusión y Limitaciones

Aunque las diferencias relativas son bajas (máximo 4,0 %), cabe notar que las mediciones son sistemáticamente iguales o superiores a la solución teórica. Esto se explica por las limitaciones de la formulación empleada:

- **Deformación por esfuerzo cortante:** La teoría de Euler-Bernoulli omite las deformaciones transversales debidas a cortante. Para una relación luz-peralte $L/h = 10$, las correcciones por teoría de Timoshenko introducen un incremento de flexibilidad del orden del 1,5 % a 2,5 %, explicando el leve incremento en las lecturas medidas.
- **Condición de contorno y apoyos:** Se asumen apoyos simples sin fricción ni asentamientos elásticos, hipótesis idealizadas respecto a ensayos reales.

6. Conclusiones

Se consolidó una metodología reproducible que vincula datos brutos, hojas de análisis, visualización gráfica y comunicación técnica. La formulación lineal elástica de Euler-Bernoulli predice satisfactoriamente las deflexiones para la geometría y cargas evaluadas, registrando un error máximo de 4,0 %.

Referencias

[1] Russell C. Hibbeler. *Mecánica de Materiales*. Pearson, 10 edition, 2017.